



校赛复盘

FiberGeeks

韩颂义

浙江大学·机械工程学院

2026-04-01

Contents

校赛成绩	2
问题剖析	3
总结	13

- 排名：rank4/4、校三等奖
- 成绩：20s、dq、dq
- 复原视频：无（忘拍了 TAT
- 总体评价：赛前目标是体面完赛（就是至少要不失误复原一把），结果来看没有达到目标，唯一完成复原的还是前面放置过程失误。

校赛以及前期备赛过程暴露了很多问题，我将从校赛时、校赛前两个部分说起，每个部分又分为机器问题和人的问题来剖析。

校赛时：

放置问题很大，归因于三个方面的问题

- 操作手没有练习过配合和放置技巧
- 手爪结构天生难以放置
- 操作手有点紧张 (my fault)

解决方案：

- 勤加练习，同时锻炼自己的抗压能力
- 微调机械结构，首先是加长手指的那个平台，其次是思考一个trick 能够降低 2 号操作手预按手指的难度



校赛前：

机器设计问题

机械：

- 线的选择：铁丝塑性太好，弯曲不回弹；钢丝无法打结；钓鱼线无法打结。最终选择棉线，但是后续发现会断（电磁铁冲击力太大），后续改为**双线并联**，目前没有发现断裂。
- 线的固定：采用在垫圈上打结然后用螺丝打进去固定，问题是如果螺丝打太紧可能在打结处断裂；线在滑轮处回在轴向方向乱动，螺丝虽然有槽但是太浅了，不如我们 3D 打印的一根有槽的棍子，但是问题又来了，直径太小，打印得不是很圆，但好在最后卡线的效果还行，只是感觉强度还是不够（虽然已经用了未来工厂抗弯强度最高的材料了），还是被拉断了，后续应该考虑机加一个（但是太小了，很多厂家也加工不了 TAT，而且很贵）。

校赛前：

机器设计问题

机械：

- 导轨买过来就卡（后续通过清洗，然后敲滑块四个角反复调试解决）
- 下轴套多次滑丝（还是找金工老师加工才解决，但是还是出现了滑丝，我感觉可能是加工的材料——铝 6061 太软了，然后打紧盯的时候没有垂直打）。以及感觉有公差，有一个下轴套不能完全插进电机轴。。。
- 3D 打印件：首先是材料，PLA 一败涂地（一撞就断）。然后是一些结构设计，有些地方壁厚太薄了、轴承孔总是不太好完全将小轴承装进去；打印件收缩率难以预测导致装配不易（只好敲敲打打+锉）；手指有点太宽了，然后平台太短，以及行程用了根号 3，不知道之后能不能用上

校赛前：

机器设计问题

机械：

- 其他：在夹持魔方时，部分结构件会遮挡色块边缘。摄像头安装角度固定，导致在特定光照角度下，魔方贴纸出现大面积反光，视觉算法将反光点误判为白色。机械结构与视觉识别未能做到“协同设计”，摄像头安装位置预留不足，未考虑夹爪极限位置的视野遮挡问题。

机械总结

总的来说机械部分我感觉由于是第一次设计线驱动手爪，没有前人的经验还是踩了很多坑，目前没有明显感受到这种构型的突出优势，反而是**装配难度**和前期试错成本有点太高。but anyway，至少也是有雏形了，没有想象地这么糟。

然后一些设计没有太注重细节导致问题积累（归根到底应该是经验不足），后续要着重提升细节的设计。

后续改进方向

- 设计机构解决放置难的问题，同时考虑改成**根号 2**，即无复用（待商讨）
- 提高手爪整体的强度（比如换材料，优化设计细节），提升机器运行的稳定性
- 6.设计并打印手爪夹持件，用于帮助在调试时电磁铁不吸合也能夹住魔方，便于单人调试（识别等）
- 机械问题解决地尽可能快（不想再痛苦了 TT）

电控（下位机）：

- 电磁铁电流过大，原本的 PCB 用不了（最后用一个有很多继电器的成品板子解决，目前看来效果还行）
- 电机有时候会出现转 180 度没转到位的情况（不知道是什么原因）

后续改进方向

- 再画一块 PCB，但是这次就不将电磁铁控制集成在上面了，那个模块目前来看比较好用。
- 感觉还是得自己写一下下位机代码（我感觉是对代码不太熟悉的原因导致浪费了很多时间），（我）之前太关注机械了，导致对下位机和上位机部分没有过多的关注，导致问题重重，之后我会转移重心。

上位机：

- 识别不行，对光线条件要求高；这个问题在比赛场上体现非常明显
- 对学长的调试程序不是很熟悉

后续改进方向

- 其实问题出现的原因还是和上面一样，是对代码理解程度不够，所以比较好的方法是根据需求自己整一套（打算爆米试着用 codex/cc 搞一下，顺便验证其能力）。
- 多了解一下常用，效果好的识别方法，提高鲁棒性。
- 针对反光问题，考虑物理偏振片或调整光源角度。

校赛前：

人的问题

- 任务分配不合理：上位机那边感觉事情比较少，前期大部分注意力都在机械上，导致对那边的疏忽。当然机械没搞好也很难联调。不过其实也是有很多是可以在整机搭出来之前就做测试的，总是觉得一切东西都很理想应该不会出问题。
- 沟通不佳；会有收到不回复，回复不及时的问题。
- 作业环境：熵增得太严重，桌面混乱，老是有工具、零件找不到浪费很多时间（主要是个人习惯的问题）。
- 进度控制不佳：寒假过年期间有点摆烂导致进度爆炸，前期短会汇报等制度没能落实，队长对队员任务进度没有做到有效监控。
- 心态不对：时间紧，临比赛前 2 天机器出大问题导致心态爆炸。

后续改进方向

- 建立一套严格的工具，零件，桌面管理制度
- 提高沟通效率，通知必回复，回复必有效
- 做好进度监控，及时互相交流汇报发现问题
- 前期做好准备，尽可能减少后期进度爆炸导致的心态爆炸



团队分工不佳，经验不足（很多问题多亏了学长们的帮助），进度控制不佳，{个人来说} 开学以来状态不佳，各种事情让我有点协调不过来（my bad）。

总的来说问题很多，但是至少未来是光明的，应该多点自信，多点沉着。

关关难。

关关过。